RESOLUÇÕES - FATORAÇÃO

(04) $$\frac{a^2+a\cdot b-a\cdot c-b\cdot c}{a^2-a\cdot c}=\frac{a\cdot(a-c)+b\cdot(a-c)}{a\cdot(a-c)}$$

$$=\frac{(a-c)\cdot(a+b)}{a\cdot(a-c)}=\frac{a+b}{a}$$

(05) $$\frac{4a^2-4b^2}{3(a+b)\cdot(a-b)}=\frac{4\cdot(a^2-b^2)}{3\cdot(a^2-b^2)}=\frac{4}{3}$$

(06) $$\sqrt[3]{\frac{2^{28}+2^{30}}{10}}=\sqrt[3]{\frac{2^{28}\cdot(1+2^2)}{10}}=\sqrt[3]{\frac{2^{28}\cdot(5)}{10}}$$

$$=\sqrt[3]{\frac{2^{28}}{2}}=\sqrt[3]{2^{27}}=2^{27/3}=2^9$$

(07) $$\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}}+\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}}=\sqrt{(2+\sqrt{3})^2}+\sqrt{(2-\sqrt{3})^2}=$$

$$\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\cdot\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}=\frac{(2+\sqrt{3})^2}{1}=(2+\sqrt{3})^2$$

$$2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3}=4$$

$$\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}\cdot\frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=\frac{(2-\sqrt{3})^2}{1}=(2-\sqrt{3})^2$$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

08 $\frac{a+x}{b-x} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad + xd = bc - xc \Leftrightarrow$

$xd + xc = bc - ad \Leftrightarrow x \cdot (c+d) = bc - ad \Leftrightarrow$

$x = \frac{bc-ad}{c+d}$

09 $x = \sqrt{3-\sqrt{8}} - \sqrt{3+\sqrt{8}}$, Elevando ao quadrado:

$x^2 = 3-\sqrt{8} - 2 \cdot \sqrt{(3-\sqrt{8}) \cdot (3+\sqrt{8})} + 3+\sqrt{8}$

$x^2 = 6 - 2 \cdot \sqrt{9+3\sqrt{8}-3\sqrt{8}-8}$

$x^2 = 6 - 2 \cdot \sqrt{1} \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$

11 $N = \frac{(1+\sqrt{3})^2}{2+\sqrt{3}} = \frac{1+2\sqrt{3}+3}{2+\sqrt{3}} = \frac{4+2\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$

$N = \frac{2 \cdot (2+\sqrt{3})}{2+\sqrt{3}} = 2$ é RACIONAL

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

(10) $(10^{12}+2500)^2-(10^{12}-2500)^2=10^n$

Sendo $(10^{12}+2500)=a$ e $(10^{12}-2500)=b$, temos:

$a^2-b^2=10^n \Leftrightarrow (a+b).(a-b)=10^n$

$(10^{12}+\cancel{2500}+10^{12}-\cancel{2500}).(\cancel{10^{12}}+2500-\cancel{10^{12}}+2500)=10^n$

$2.10^{12}.5000=10^n \Leftrightarrow 10.000.10^{12}=10^n$

$10^4.10^{12}=10^n \Leftrightarrow 10^{16}=10^n \Leftrightarrow \underline{\underline{n=16}}$

---

(12) Na 4ª passagem, temos:

$(a+b).(a-b)=b.(a-b)$

Como por hipótese $a=b$ ficamos com:

$(a+a).(a-a)=b.(a-a)$ onde ocorre a divisão por zero.

---

(13) $a^3-3a^2.x^2.y^2=$ [illegible] $=a^2.(a-3x^2y^2)$

Substituindo os valores dados:

$10^2.(10-3.2^2.1^2)=100.(10-12)=\underline{\underline{-200}}$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

(14) $m^2 + n^2 \geq 2 \cdot m \cdot n \Leftrightarrow m^2 - 2m \cdot n + n^2 \geq 0$

$\Leftrightarrow (m-n)^2 \geq 0$, e todo nº elevado ao quadrado será sempre maior ou igual a zero. Alternativa B

---

(15) Sendo esse número igual a x, temos: $(x>0)$

$$\frac{x^2 - x}{x} = \frac{x \cdot (x-1)}{x} = x - 1$$

---

(16) x cédulas de y reais e y cédulas de x reais
+ x cédulas de x reais e y cédulas de y reais

(x+y) cédulas de y reais + (x+y) cédulas de x reais

ou $(x+y) \cdot y + (x+y) \cdot x = (x+y) \cdot (y+x) = (x+y)^2$

---

(17) MMC (3, 4, 6) = 12 dias

---

(18) MDC. (120, 150, 225) = 15 frascos

$\frac{120}{15} = 8$ gavetas / $\frac{150}{15} = 10$ gavetas

$\frac{225}{15} = 15$ gavetas

$8 + 10 + 15 = 33$ gavetas

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.